CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Conv($O_n(\mathbb{R})$) est la boule unité

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est euclidien, et pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. On note $\mathcal{B} = \{A : |||A||| \leqslant 1\}$ et $\mathrm{Conv}(X)$ l'enveloppe convexe de X, ensemble des combinaisons convexes finies $\sum \lambda_i x_i$ ($\lambda_i \geqslant 0$, $\sum \lambda_i = 1$, $x_i \in X$). $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, de dimension $N = n^2$. Un point x d'un convexe C est **extrémal** si $x = ty + (1-t)z$ avec $y, z \in C$, $t \in]0,1[$ impose $y = z = x$.

Partie II. Par l'absurde, soit $M \in \mathcal{B} \setminus \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$.

1. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{Tr}(AY) < \mathrm{Tr}(AM)$ pour toute $Y \in \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$.
2. Soit $A = OS$ la décomposition polaire de A et (e_i) une base orthonormée propre de S ($Se_i = \lambda_i e_i$, $\lambda_i \geqslant 0$). Montrer que $\mathrm{Tr}(AM) \leqslant \sum_i \lambda_i$.
3. Calculer $\mathrm{Tr}(A\,{}^tO)$ et conclure : $\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) = \mathcal{B}$.
4. Vérifier le résultat pour $n = 1$, et dans le plan des matrices diagonales pour $n = 2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q4 : séparation stricte. Toute forme linéaire sur $\mathcal{M}_n$ s'écrit $Y \mapsto \mathrm{Tr}(AY)$.

Ce qu'on te demande. Trouver une matrice orthogonale où la forme séparante est plus grande qu'en M.

Corrigé

Question 5

Étape 1. La forme séparante

Par Q3, $C = \mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ est un convexe compact, et $M \notin C$. Par Q4 dans l'espace euclidien $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \langle\cdot,\cdot\rangle)$, il existe U ($U = M - p$) avec $\langle U, Y\rangle < \langle U, M\rangle$ pour tout $Y \in C$. Avec $A = {}^tU$: $\langle U, Y\rangle = \mathrm{Tr}({}^tUY) = \mathrm{Tr}(AY)$.

Question 6

Étape 1. Majorer Tr(AM)

$\mathrm{Tr}(AM) = \mathrm{Tr}(MA) = \mathrm{Tr}(MOS)$. On calcule la trace dans la base orthonormée (e_i) :

$$\mathrm{Tr}(MOS) = \sum_i \langle MOSe_i, e_i\rangle = \sum_i \lambda_i \langle MOe_i, e_i\rangle.$$

Par Cauchy-Schwarz, $|\langle MOe_i, e_i\rangle| \leqslant \|MOe_i\|\,\|e_i\| \leqslant |||M|||\,\|Oe_i\| \leqslant 1$ (car $M \in \mathcal{B}$, $\|Oe_i\| = 1$). Comme $\lambda_i \geqslant 0$:

$$\mathrm{Tr}(AM) \leqslant \sum_i \lambda_i = \mathrm{Tr}(S).$$

Question 7

Étape 1. Contradiction

${}^tO$ est orthogonale, donc dans C, et

$$\mathrm{Tr}(A\,{}^tO) = \mathrm{Tr}(OS\,{}^tO) = \mathrm{Tr}(S\,{}^tOO) = \mathrm{Tr}(S).$$

Par Q5 et Q6 : $\mathrm{Tr}(S) = \mathrm{Tr}(A\,{}^tO) < \mathrm{Tr}(AM) \leqslant \mathrm{Tr}(S)$. Absurde. Avec Q1 :

$$\mathrm{Conv}(O_n(\mathbb{R})) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : |||A||| \leqslant 1\}.$$

Question 8

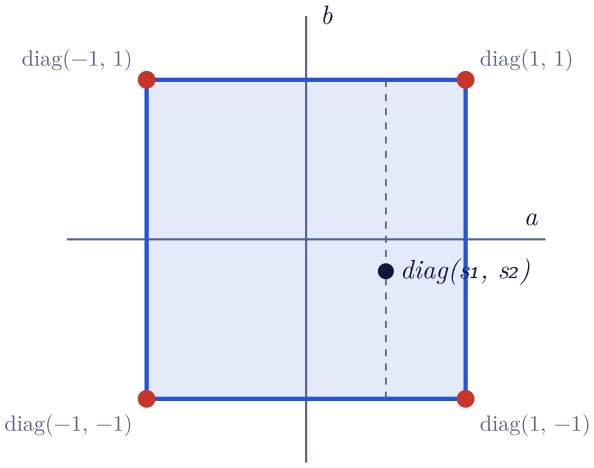
Étape 1. Petites dimensions

$n = 1$. $O_1(\mathbb{R}) = \{-1, 1\}$, Conv $= [-1, 1] = \{a : |a| \leqslant 1\}$.

$n = 2$, **matrices diagonales.** $|||\operatorname{diag}(a, b)||| = \max(|a|, |b|)$ (le sup de $\sqrt{a^2x^2 + b^2y^2}$ sur le cercle unité). La tranche diagonale de $\mathcal{B}$ est le carré $[-1, 1]^2$, enveloppe convexe de ses sommets $\operatorname{diag}(\pm 1, \pm 1)$, qui sont orthogonales. Explicitement :

$$\operatorname{diag}(s_1, s_2) = \sum_{\varepsilon \in \{\pm 1\}^2} \frac{1 + \varepsilon_1 s_1}{2} \cdot \frac{1 + \varepsilon_2 s_2}{2} \operatorname{diag}(\varepsilon_1, \varepsilon_2),$$

avec des coefficients positifs de somme 1 (développer le produit $\prod_k \left(\frac{1+s_k}{2} + \frac{1-s_k}{2}\right) = 1$).



Dans le plan des matrices diagonales $\operatorname{diag}(a, b)$, la boule $\mathcal{B}$ est le carré $|a|, |b| \leqslant 1$; ses quatre sommets sont les matrices orthogonales diagonales $\operatorname{diag}(\pm 1, \pm 1)$. Un point intérieur s'écrit comme moyenne pondérée des sommets (d'abord sur le segment vertical, puis horizontalement).

Le piège

La trace $\operatorname{Tr}(MOS)$ se calcule dans la base propre de S, pas de M : on ne sait rien de M sauf $|||M||| \leqslant 1$, et c'est exactement ce que Cauchy-Schwarz utilise.

La méthode

Identifier un dual : sur un espace euclidien, toute forme linéaire est $\langle U, \cdot \rangle$; sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, c'est $Y \mapsto \operatorname{Tr}(AY)$. La décomposition polaire $A = OS$ indique alors le meilleur choix d'élément de O_n.

Rappels de cours utilisés

- **Décomposition polaire.** Toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Et $|||A||| = \lambda_{\max}(S)$ (car $\|Ax\| = \|Sx\|$).
- **Théorème spectral.** Si $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe une base orthonormée (e_i) de vecteurs propres, $Se_i = \lambda_i e_i$, et $\mathrm{Tr}(M) = \sum_i \langle Me_i, e_i\rangle$ pour toute M (trace dans une base orthonormée).
- **Cauchy-Schwarz et égalité.** $|\langle u, v\rangle| \leqslant \|u\|\|v\|$. Dans un espace euclidien, $\|u+v\| = \|u\| + \|v\|$ si et seulement si u et v sont positivement liés.